

Modelado espacio-temporal de poblaciones de mosquitos mediante simulación basada en agentes para estrategias de control del dengue

Lucas Pin¹, Diego H. Stalder², Christian E. Schaerer³, Matteo Martinez⁴
lucas.pin@fiuna.edu.py¹, dstalder@ing.una.py², chris.schaerer@gmail.com³, mnmartinez@fiuna.edu.py⁴

^{1,2,4}Facultad de Ingeniería, UNA

³NIDTec, Facultad de Politécnica, UNA

Palabras clave: Modelo a base de agentes, OpenStreetMap, Rasters, *Aedes aegypti*, Wolbachia, Capacidad de carga.

1. Introducción

El dengue continúa siendo un grave problema de salud pública en América Latina, impulsado por la urbanización no planificada, la acumulación de criaderos y la variabilidad climática. En Paraguay, el mosquito *Aedes aegypti* se ha adaptado al entorno urbano, manteniendo una circulación endémica del virus. Las estrategias tradicionales de control, como la fumigación o la eliminación de criaderos, suelen ser costosas y de eficacia limitada, lo que resalta la necesidad de herramientas de simulación que apoyen la planificación y evaluación de intervenciones.

Este trabajo desarrolla un modelo de simulación basado en agentes para representar la dinámica espacio-temporal de poblaciones de *Aedes aegypti* en entornos urbanos, integrando datos geoespaciales y variables climáticas. El simulador busca servir como herramienta de apoyo para estrategias de control biológico, en particular en el marco del proyecto Wolbachia, permitiendo evaluar virtualmente escenarios de liberación y estimar su impacto potencial en la reducción de la transmisión del dengue.

2. Objetivo

El objetivo principal de este trabajo es desarrollar e implementar un modelo de simulación espacio-temporal basado en agentes para analizar la dinámica poblacional del mosquito *Aedes aegypti* en entornos urbanos. A través de este enfoque, se busca comprender cómo los factores ambientales, climáticos y biológicos interactúan en la proliferación del vector, con el propósi-

to de fortalecer la planificación de estrategias de control del dengue más eficaces y adaptadas a las particularidades de cada territorio.

De manera específica, el estudio propone modelar el entorno urbano mediante datos geoespaciales abiertos, definir reglas de comportamiento individual y simular la evolución espacio-temporal de las poblaciones bajo diferentes condiciones. Asimismo, se desarrolla una herramienta computacional flexible capaz de evaluar virtualmente escenarios de intervención, incluyendo los asociados al proyecto Wolbachia, y se sientan las bases para futuras validaciones experimentales mediante la comparación con datos de campo.

3. Metodología

El modelo desarrollado consiste en una simulación espacio-temporal basada en agentes que describe la dinámica poblacional del mosquito *Aedes aegypti* en entornos urbanos. Para un área geográfica determinada, se define un dominio rectangular cuya extensión puede ajustarse según el lugar de interés. A partir de datos satelitales abiertos (OpenStreetMap y ESRI) se generan capas rasterizadas que identifican edificaciones, vías, vegetación y cuerpos de agua. Estas capas se integran en una malla discreta de resolución uniforme, donde cada celda se clasifica según su tipo ($c = 0$: libre, 1: calle, 2: vegetación, 3: agua, 4: edificio). Un subconjunto fijo de celdas representa los sitios de cría, y se imponen condiciones de borde reflectivas para limitar el movimiento de los agentes dentro del dominio.

3.1. Campo potencial y estructura espacial

En la grilla $\mathcal{G}$ se define un campo potencial ambiental $\Pi(x)$ que depende de la proximidad a los sitios de cría y del tipo de celda:

$$\Pi(x) = w(c(x)) \Pi_0(x),$$

donde el término base $\Pi_0(x)$ se calcula como:

$$\Pi_0(x) = \begin{cases} \sum_{s \in S} \Pi_b \exp\left(-\frac{\|x-s\|_2}{\lambda}\right), & \min_{s \in S} \|x-s\|_2 \leq R_c, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

El peso $w(c)$ introduce heterogeneidad ambiental según el tipo de celda:

$$w(c) = \begin{cases} 1,0, & c = 0 \text{ (libre)}, \\ 0,0, & c = 1 \text{ (calle)}, \\ 2,0, & c = 2 \text{ (vegetación)}, \\ 0,0, & c = 3 \text{ (agua)}, \\ 0,3, & c = 4 \text{ (edificio)}. \end{cases}$$

Los parámetros se fijan en $\Pi_b = 0,5$, $\lambda = 6$ y R_c el radio de corte para la influencia de los sitio de cría (en unidades de celdas). Este campo define zonas de atracción hacia los sitios de cría y modula la movilidad de los adultos en función del ambiente local.

3.2. Dinámica espacial de los agentes adultos

Sea $X_i(t) = x \in \mathcal{G}$ la posición del adulto i en el tiempo t . La vecindad accesible se define como un cuadrado centrado en x de radio R (en celdas), denotado $\mathcal{N}_R(x)$. La probabilidad de que un agente se desplace a una celda vecina $y \in \mathcal{N}_R(x)$ depende de un peso de movimiento que combina el campo potencial y un término de exploración:

$$\tilde{w}(y | x) = \frac{\Pi(y) + \beta_0}{0,5\|y-x\|_2 + 1},$$

donde β_0 controla la propensión a explorar nuevas celdas. La probabilidad de transición se normaliza sobre la vecindad:

$$\mathbb{P}(X_i(t + \Delta t) = y \mid X_i(t) = x) = \frac{\tilde{w}(y | x)}{\sum_{z \in \mathcal{N}_R(x)} \tilde{w}(z | x)}.$$

Este esquema define un movimiento estocástico dirigido por el potencial ambiental, que favorece zonas próximas a los sitios de cría o con vegetación.

3.3. Dinámica temporal de los agentes

El modelo considera tres estados para cada individuo: juvenil, adulto y muerto. Las transiciones entre estados se actualizan de forma síncrona en pasos de tiempo discretos Δt . Las tasas biológicas (maduración $d(t)$, mortalidad juvenil $\mu_1(t)$ y mortalidad adulta $\mu_2(t)$) dependen de la temperatura ambiental $T(t)$, correspondiente a [1], modelada mediante un ciclo diurno: $T(t) = 25 + 5 \sin(2\pi t)$.

Para los individuos juveniles, se define la tasa total de eventos como:

$$r_J(t) = d(t) + \mu_1(t), \quad p_{\text{ev},J} = 1 - e^{-r_J(t) \Delta t}.$$

En cada paso, la selección de eventos ocurre con probabilidades:

$$\mathbb{P}(\text{maduración}) = \frac{d(t)}{r_J(t)}, \quad \mathbb{P}(\text{muerte}) = \frac{\mu_1(t)}{r_J(t)}.$$

En caso de maduración, la probabilidad de transición a adulto es 0,5, asumiendo que sólo la mitad de los individuos desarrollados alcanzan el estado adulto (hembras). Para los adultos, la mortalidad se modela como:

$$p_{\text{ev},A} = 1 - e^{-\mu_2(t) \Delta t}.$$

3.4. Generación de juveniles

Sea $\mathcal{S} = \{s_1, \dots, s_m\}$ el conjunto de sitios de cría, y $J_s(t)$ la cantidad de juveniles presentes en el sitio s en el tiempo t . La distancia entre un adulto en posición $X_i(t)$ y un sitio s se define como:

$$d_i(X_i(t), s) = \|X_i(t) - s\|_2.$$

La probabilidad de que un adulto elija un sitio de cría para depositar huevos depende de una función de decaimiento exponencial:

$$\kappa(d_i) = e^{-d_i/\tau_{\text{rep}}},$$

y la probabilidad normalizada de asignación al sitio s es:

$$\phi_s(X_i(t)) = \frac{\kappa(d_i(X_i(t), s))}{\sum_{u \in \mathcal{S}} \kappa(d_i(X_i(t), u))}.$$

Cada sitio presenta una capacidad de carga limitada K_s , que modula la intensidad efectiva de nacimientos mediante:

$$\psi_s(t) = \max\left(0, 1 - \frac{J_s(t)}{K_s}\right).$$

La intensidad de nacimientos de un adulto i hacia el sitio s es entonces:

$$\lambda_{i \rightarrow s} = b(t) \phi_s(X_i(t)) \psi_s(t),$$

y el número de juveniles producidos se modela como una variable de Poisson:

$$N_{i \rightarrow s} \sim \text{Poisson}(\lambda_{i \rightarrow s} \Delta t).$$

La dinámica de actualización de cada sitio de cría se expresa como:

$$J_s(t + \Delta t) = J_s(t) + \sum_{a \in A_t} N_{a \rightarrow s} - \{\text{juveniles muertos}\}.$$

4. Conclusiones

El desarrollo de este modelo constituye un paso hacia la creación de una herramienta flexible para el estudio de escenarios de dinámica poblacional del mosquito *Aedes aegypti* en entornos urbanos. Su estructura basada en agentes permite integrar información espacial y climática, facilitando la exploración de estrategias de control vectorial y la evaluación virtual de intervenciones antes de su implementación en campo.

Esta herramienta tiene un potencial particular de aplicación en el marco del proyecto Wolbachia, al permitir simular procesos de liberación de mosquitos infectados y analizar su posible impacto sobre la transmisión del dengue. Mediante la simulación de distintos

escenarios, el modelo busca apoyar la toma de decisiones y contribuir a un control más eficiente, localizado y sostenible del vector.

El trabajo se encuentra en desarrollo. Se prevé incorporar modelos climáticos más realistas, ampliar el número de simulaciones y explorar nuevas reglas de comportamiento. También se plantea la inclusión de nuevos estados, como individuos infectados y no infectados, con el fin de representar explícitamente la interacción entre las poblaciones y la bacteria *Wolbachia pipientis*. Estas mejoras fortalecerán la capacidad predictiva y la aplicabilidad de la herramienta en programas de control del dengue.

Referencias

J. Chen, X. Huo, A. B. B. Wilke, J. C. Beier, C. Vasquez, W. Petrie, R. S. Cantrell, C. Cosner, and S. Ruan. Linking mathematical models and trap data to infer the proliferation, abundance, and control of *aedes aegypti*. *Acta Tropica*, 239:106837, 2023.

5. Anexos



Figura 1: Mapa Grid vs Mapa satelital de la zona estudiada.

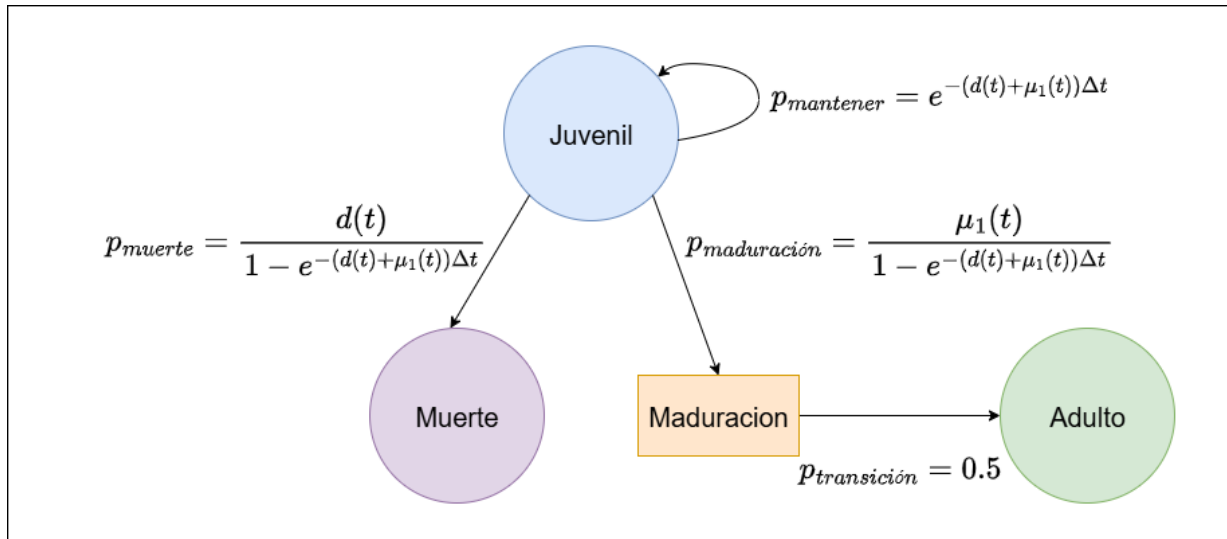


Figura 2: Diagrama de transición de temporal en cada step de un juvenil.

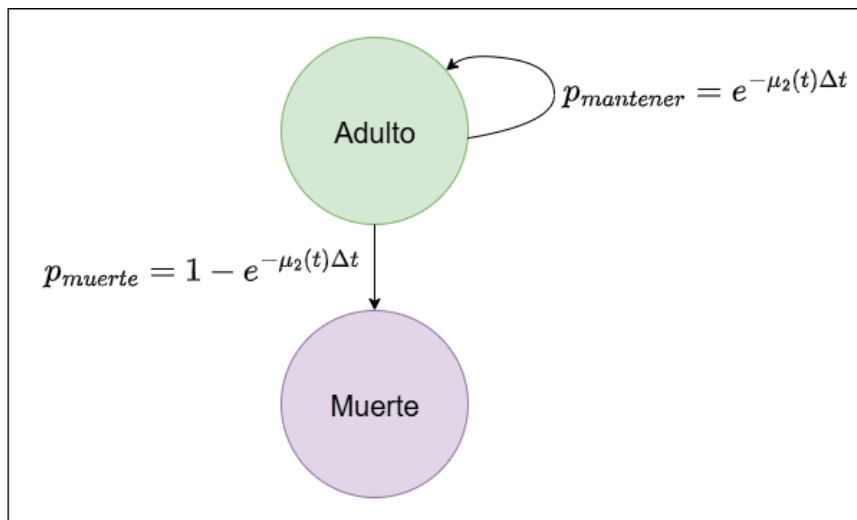


Figura 3: Diagrama de transición de temporal en cada step de un adulto.

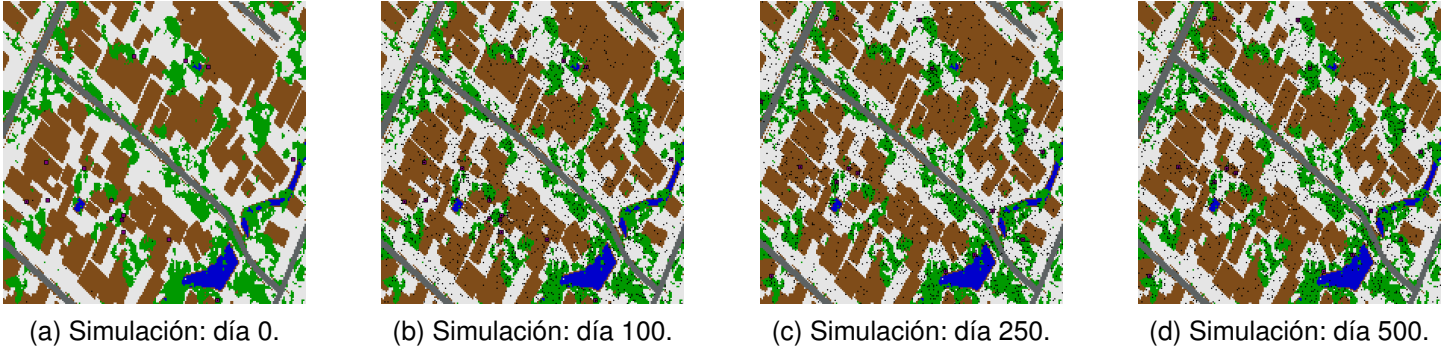


Figura 4: Simulación en diferentes intervalos de tiempo con $\Delta t = 0,1$ y $K_s = 100$ para todos los sitios de reproducción. Población inicial de $J_0 = 60$ y $A_0 = 40$ ubicada aleatoriamente en el mapa. Los cuadrados morados representan los sitios de reproducción (quince en total), mientras que los puntos negros indican la ubicación de los mosquitos adultos en ese momento.

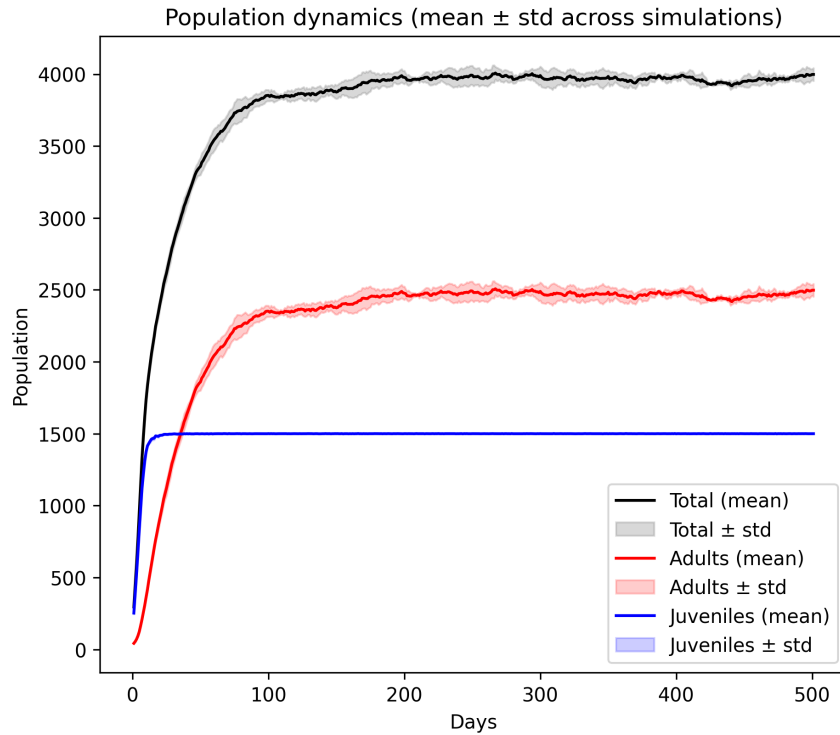


Figura 5: Dinámica poblacional en 4 simulaciones